Кочарян Элина Самвеловна
БПИ-244
АКОС
доп-дз-1 (на 10 баллов)

Основное задание (программа на c) dz.c

Программа создаёт отдельную временную директорию в /tmp, чтобы все создаваемые файлы находились в одном месте и их можно было легко удалить. Внутри директории создаётся регулярный файл a. Далее строится цепочка символьных ссылок.

После создания каждой ссылки выполняется попытка открыть её через open(). Пока open() возвращает корректный файловый дескриптор, ссылка считается успешно разыменованной, дескриптор закрывается, и цепочка удлиняется. Как только open() завершается с ошибкой, фиксируется код errno, выводится последняя успешная глубина и первая неуспешная попытка.

Системные вызовы и функции:

- mkdtemp() создание уникальной временной директории;
- chdir() переход в неё
- open() write() close() создание файла a и проверка открытия симлинков
- symlink() создание символьных ссылок
- unlinkat() и rmdir() удаление созданных ссылок, файла и директории при завершении программы
- atexit() регистрация функции очистки, чтобы файлы удалялись даже при обычном завершении программы
- errno + strerror() получение и вывод причины ошибки.

Сборка:

```
gcc -std=c17 -Wall -Wextra -O2 dz.c -o dz
./dz
```

Результат:

глубина рекурсии символьных ссылок для open() равна 40.

```
рабочая директория: /tmp/symlink-depth.XAiRFb
последняя успешная глубина (open() сработал): 40
первая неуспешная попытка открытия на глубине: 41
код ошибки open(): Too many levels of symbolic links
итог: достигнут предел уровней символьных ссылок при open()
```

Дополнительное задание (bash-скрипт) dz.sh

Скрипт также создаёт временную директорию в /tmp, создаёт файл a, затем строит цепочку симлинков s001, s002, … и после каждого шага выполняет попытку “открытия” через редирект ввода.
Конструкция : < "имя" приводит к вызову **open()**, поэтому проверяется тот же механизм открытия файла, что и в варианте на C.

Что используется в файле:

- mktemp -d создание временной директории
- trap 'rm -rf "$dir"' EXIT автоматическая очистка директории при завершении скрипта
- ln -s создание символьных ссылок
- : < "$cur" попытка открытия файла через редирект
- переменные prev, depth, cur для построения цепочки и подсчёта глубины
- вывод через echo

Сборка:

```
chmod +x dz.sh
./dz.sh
```

Результат:
глубина рекурсии символьных ссылок для open() равна 40.

```
рабочая директория: /tmp/symlink-depth.Z93KwR
последняя успешная глубина (open() сработал): 40
первая неуспешная попытка открытия на глубине: 41
сообщение об ошибке open(): ./dz.sh: line 19: s041: Too many levels of symbolic links
```